# Los números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números decimales
- Comparar, ordenar y aproximar decimales
- Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales
- Pasar de fracción a decimal y resolver problemas con dinero y medidas

## Para pensar

**En una carrera, Marta hace 12,08 s y Lucía 12,1 s. Lucía dice que ha ganado porque 1 es menor que 08. ¿Tiene razón?**

## Explicación

### ¿Qué es un número decimal?

Los **números decimales** expresan cantidades que **no son enteras**: 2,5 kg, 1,75 m, 3,99 €. Tienen dos partes separadas por una **coma**:

- La **parte entera**, a la izquierda.
- La **parte decimal**, a la derecha.

Cada orden de la parte decimal es la décima parte del anterior:

| Orden | Equivale a |
|---|---|
| 1 décima (d) | 1/10 = 0,1 |
| 1 centésima (c) | 1/100 = 0,01 |
| 1 milésima (m) | 1/1 000 = 0,001 |

3,47 = 3 unidades + 4 décimas + 7 centésimas. Se lee «tres unidades y cuarenta y siete centésimas» o, más corto, «tres coma cuarenta y siete».




### Comparar y ordenar decimales

Para comparar dos decimales:

1. Se compara la **parte entera**: es mayor el que la tiene mayor.
2. Si es igual, se comparan las **décimas**, luego las **centésimas**, etc.

Truco: añade **ceros a la derecha** para que tengan los mismos decimales. Los ceros al final de la parte decimal no cambian el valor: 0,5 = 0,50 = 0,500.

Ejemplo: ordenar 2,3; 2,25; 2,307 → 2,300; 2,250; 2,307 → 2,25 < 2,3 < 2,307.

Entre dos decimales siempre hay otro: entre 1,4 y 1,5 está 1,45.




## Aproximar decimales

Como con los naturales, se puede **truncar** (cortar) o **redondear** a las unidades, décimas, centésimas...

Para **redondear**, se mira la cifra siguiente al orden pedido: si es 5 o mayor, se sube una unidad; si no, se deja.

- 4,736 redondeado a las décimas → 4,7 (la centésima es 3).
- 4,736 redondeado a las centésimas → 4,74 (la milésima es 6).
- Precios: 2,995 € se redondea a 3,00 €.

Las calculadoras dan muchos decimales: redondear a dos (céntimos) es lo habitual con el dinero.

undefined

## Sumar y restar decimales

Se colocan los números **en columna** con las comas alineadas (unidades bajo unidades, décimas bajo décimas...). Si hace falta, se rellenan con ceros. Después se opera como con los naturales y se baja la coma.

$$12{,}5 + 3{,}48 \rightarrow 12{,}50 + 3{,}48 = \mathbf{15{,}98}$$

$$7 - 2{,}35 \rightarrow 7{,}00 - 2{,}35 = \mathbf{4{,}65}$$

Error frecuente: alinear por la derecha como si fueran naturales. ¡Siempre por la coma!




## Multiplicar decimales

Se multiplica **como si no hubiera comas** y, al final, se separan en el resultado tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores.

2,4 · 1,3 → 24 · 13 = 312 → hay 1 + 1 = 2 decimales → **3,12**.

**Por la unidad seguida de ceros** (10, 100, 1 000): la coma se desplaza a la **derecha** tantos lugares como ceros. 3,57 · 100 = 357; 0,8 · 1 000 = 800.

Comprueba siempre con una estimación: 2,4 · 1,3 está cerca de 2 · 1 = 2 y de 3 · 1,5 = 4,5; 3,12 encaja.

undefined

## Dividir decimales

- **Decimal entre entero**: se divide normal y se pone la coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal. 7,5 : 3 = 2,5.
- **Divisor decimal**: se multiplican dividendo y divisor por 10, 100… hasta que el divisor sea **entero**. El cociente no cambia. 4,5 : 0,15 → 450 : 15 = **30**.
- **Entre 10, 100, 1 000**: la coma se desplaza a la **izquierda**. 45,6 : 100 = 0,456.

Si una división no es exacta, se puede seguir añadiendo ceros al dividendo para sacar decimales: 10 : 4 = 2,5.

undefined

## Fracciones y decimales

Una fracción se pasa a decimal **dividiendo** el numerador entre el denominador:

- **Decimal exacto**: la división termina. 3/4 = 0,75; 1/8 = 0,125.
- **Decimal periódico**: unas cifras se repiten sin fin. 1/3 = 0,333... = $0,\hat{3}$; 5/6 = 0,8333...

Un decimal exacto se pasa a fracción poniendo el número sin coma en el numerador y en el denominador un 1 con tantos ceros como decimales: 0,35 = 35/100 = 7/20.

| Fracción | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 1/5 | 1/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Decimal | 0,5 | 0,25 | 0,75 | 0,2 | 0,1 |

undefined

## Problemas con decimales

Los decimales están en las **compras** y en las **medidas**:

- 3 cuadernos a 1,85 € y un bolígrafo de 0,90 €: 3 · 1,85 + 0,90 = 5,55 + 0,90 = **6,45 €**. Si pago con 10 €, me devuelven 3,55 €.
- Una cuerda de 7,2 m se corta en 6 trozos iguales: 7,2 : 6 = **1,2 m** cada uno.
- Precio por kilo: 1,5 kg de manzanas cuestan 2,70 €; 1 kg cuesta 2,70 : 1,5 = **1,80 €**.

Comprobar con una estimación evita errores con la coma: 3 cuadernos a casi 2 € son casi 6 €.

undefined

## Los decimales en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Partes** | entera , décimas centésimas... |
| **Comparar** | igualar decimales con ceros |
| **Redondear** | cifra siguiente ≥ 5 sube |
| **+ y −** | comas alineadas |
| **·** | decimales de los dos factores |
| **:** | hacer entero el divisor |

## Ejercicios

1. **Escribe con cifras: doce unidades y siete milésimas.**

2. **Descompón 8,406.**

3. **Ordena de mayor a menor: 0,9; 0,89; 0,099; 0,91.**

4. **Redondea 13,4682 a las unidades, las décimas y las centésimas.**

5. **Calcula: 7,08 + 12,9 + 0,35.**

6. **Calcula: 25 – 13,47.**

7. **Calcula: 3,25 · 4,2 y 0,07 · 1 000.**

8. **Calcula: 18,9 : 7 y 2,4 : 0,06.**

9. **Pasa a decimal 7/8 y 2/3. Di si son exactos o periódicos.**

10. **Un paquete de 6 yogures cuesta 2,94 €. ¿Cuánto cuesta cada yogur? ¿Y 15 yogures?**

## Practica

1. **En 5,763, la cifra de las centésimas es...**

   **A)** 7

   **B)** 6

   **C)** 3

2. **0,4 es igual a...**

   **A)** 0,04

   **B)** 4,0

   **C)** 0,40

3. **¿Cuál es mayor?**

   **A)** 3,5

   **B)** 3,45

   **C)** 3,499

4. **6,281 redondeado a las décimas:**

   **A)** 6,2

   **B)** 6,28

   **C)** 6,3

5. **4,5 + 2,35 =**

   **A)** 6,40

   **B)** 6,85

   **C)** 2,80

6. **10 − 3,6 =**

   **A)** 6,4

   **B)** 7,6

   **C)** 6,6

7. **0,3 · 0,2 =**

   **A)** 0,6

   **B)** 0,06

   **C)** 6

8. **2,47 · 100 =**

   **A)** 24,7

**B)** 0,0247

**C)** 247

9. **3 : 0,5 =**

**A)** 6

**B)** 1,5

**C)** 0,6

10. **3/5 en decimal:**

**A)** 0,35

**B)** 0,6

**C)** 1,6

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una décima y una centésima; Por qué 0,5 y 0,50 son iguales; Por qué se alinean las comas al sumar; Cómo se colocan los decimales al multiplicar; Cómo se pasa una fracción a decimal.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Décima**

0,1 = 1/10.

**Centésima**

0,01 = 1/100.

**Ceros a la derecha**

No cambian el valor: 0,5 = 0,50.

**Sumar decimales**

Con las comas en columna.

**Multiplicar**

Separar tantos decimales como sumen los factores.

**· 10, 100…**

La coma va a la derecha.

**Dividir por decimal**

Hacer entero el divisor multiplicando los dos.

**Periódico**

Decimal con cifras que se repiten sin fin.

## Soluciones

1. **B)** Segunda tras la coma.
2. **C)** Ceros a la derecha.
3. **A)** 3,500.
4. **C)** La centésima es 8.
5. **B)** Comas alineadas.
6. **A)** 10,0 − 3,6.
7. **B)** Dos decimales.
8. **C)** Coma dos lugares a la derecha.
9. **A)** 30 : 5.
10. **B)** 3 : 5.

## Soluciones de los ejercicios

1. 12,007.
2. 8 unidades + 4 décimas + 0 centésimas + 6 milésimas.
3. 0,91 > 0,9 > 0,89 > 0,099.
4. 13; 13,5; 13,47.
5. 20,33.
6. 11,53.
7. 13,65 y 70.
8. 2,7 y 40.
9. 0,875 exacto; 0,666… periódico.
10. 0,49 €; 15 · 0,49 = 7,35 €.